关于观澜街道深圳市亚鹰科技有限公司“5·18”灼烫伤害事故调查的报告

来源：龙华区应急管理局 日期：2021年07月21日

2021年5月18日17时18分左右，观澜街道牛湖社区老二村76号深圳市亚鹰科技有限公司破孔车间内发生一起灼烫伤害事故，该事故造成1人受伤，目前已造成直接经济损失约10万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于印发深圳市生产安全事故调查处理工作规范的通知》（深安〔2012〕157号）规定，龙华区人民政府成立了由观澜街道办事处牵头，观澜街道安全生产管理委员会办公室、应急办、总工会、纪工委、执法三中队、牛湖派出所、观澜市场监管所为成员单位的事故调查组，并邀请龙华社保分局和牛湖社区工作站一起参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查完毕，事故调查报告公布如下：

一、基本情况

（一）事故单位概况

1.深圳市亚鹰科技有限公司（以下简称“亚鹰公司”），统一社会信用代码：914403007634737627，法定代表人：廖水泉，成立日期：2004年06月18日；注册资金1000万元；注册地：深圳市龙华区观澜街道牛湖老二村76号。该公司经营范围包括橡胶（导电、导热硅胶、密封胶条）和海绵类；其中以硅胶泡棉、橡胶防水/防油密封圈、密封件、导电、导热硅胶、橡胶模压、橡胶汽车密封条、防辐射防晒隔热棉、水/油过滤海绵、家具用海绵、电子海绵、导电海绵、特殊泡棉为主的生产，目前有员工242人。

（二）事故发生地点情况

事故发生地点位于深圳市龙华区观澜街道牛湖老二村76号亚鹰公司破孔车间内。破孔车间为一间半混凝土半铁皮顶结构建筑物，出事地点位于混凝土结构区域一楼，事故发生时，破孔车间操作人员（唐中六、于光学）正准备使用车间的破孔机（破孔器尺寸为：长2.81m、宽1.58m、高1.38m），对一块黑色海绵2545（长2.1m*宽1.12m*高0.73m）进行破孔作业；唐中六戴线手套操作连接混

合气体金属管道阀门准备将混合气体（氢气和氧气）加装至破孔机，在操作阀门的一瞬间，混合气体金属管道与黑色软管连接处起火，被烧伤。

（三）事故相关人员基本情况

1.唐中六（伤者），男，48岁，四川大竹人，身份证号码：51302919730701XXXX，2013年12月入职亚鹰公司，担任破孔车间作业员。

2.于光学，男，51岁，四川南充人，身份证号：51292119701211XXXX，2009年8月入职亚鹰公司，担任破孔车间领班职务，主要负责破孔车间的生产工作及任务的分配，是事发现场的唯一目击证人。

3.刘印全，男，54岁，陕西蒲城人，身份证号：61212819671028XXXX，2011年8月入职亚鹰公司，担任安全生产管理人员职务和行政经理，主要负责公司行政管理和安全生产管理，是公司兼职安全生产管理人员，是事发后第一时间开着公司车辆送伤者去龙华区中心医院救治。

4.雷劲松，男，47岁，湖北宜昌人，身份证号：42242219740916XXXX，2014年4月入职亚鹰公司，担任电工职务，主要负责设备维护、维修，电气线路的维护，是事故发生后向公司管理层报告人，也是公司生产设备设施维修负责人。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2021年05月18日，在亚鹰公司破孔车间内于光学、唐中六当日上午8时开始在一楼破孔车间工作。当天下午准备对一块黑色海绵2545(长2.1m*宽1.12m*高0.73m)进行破孔作业，直到16时30许完成前期准备工作（切边），就将半成品（黑色海绵）放入破孔机内、上锁镙丝、于光学接着配混合气（打开氧气瓶阀向储罐进行充氧气，充95秒，关闭氧气阀，再打开氢气阀门向储罐进行充氢气，充100秒后关闭阀门），然后将破孔机抽真空，于光学在车间西南角负责监视压力表（监控破孔机内压力），唐中六在车间的东南端（混合气输送管的金属管和黑

色胶管的阀门接驳处）等待操作，至17时20分左右于光学看到压力表压力为0.4Mpa后，口头通知唐中六打开混合气金属管上手动阀门，通过黑色软管输送混合气至破孔机。当唐中六戴线手套操作连接混合气体金属管道阀门的一瞬间，混合气体金属管道与黑色软管连接处起火，火焰喷至唐中六身上致其烧伤。

（二）事故救援与应急处置情况

事故发生后，唐中六自行跑向亚鹰公司大门口求救。途中遇电工雷劲松，雷劲松向亚鹰公司的安全生产管理人员刘印全报告，刘印全接报后驾驶公司的车辆护送伤者到医院救治。

相关部门接报后立即组织人员赶赴现场。本起事故应急救援及时，相关政府部门在事故救援过程中均正常履职，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故调查情况概况

接到事故信息后，观澜街道应急管理办负责人立即组织、指挥工作人员赶赴现场，开展现场勘验、查阅资料、固定证据，询问事故相关人员、制作询问笔录。

经调查：

（1）事发当天天气：多云，最高气温33℃，相对湿度0.72%，南风3级，亚鹰公司的破孔车间为一间半混凝土半铁皮顶结构建筑物，出事地点位于混凝土结构区域一楼。

出事现场对破孔作业有进行三个区域分隔：1.楼梯间为混合气体气源存放、使用区，现场存放使用瓶装氢气和氧气；2.楼梯间隔壁设立有一个1m³的储气罐（存储混合气体），存储前端的氢、氧气体；3.破孔工艺操作室，该场所设置有一条输气用的金属管道、连接破孔机的黑色胶管及2台破孔机，其中一台已停止使用。

该公司的破孔作业工艺流程为备料、放料、锁镙丝、抽真空、混气（氢气和氧气）、送气、手动排放混合气、 点火破孔、气动开盖、取破孔后产品。

（2）亚鹰公司的破孔车间作业场所的使用危险化学品氢气和氧气，未采取可靠的安全措施，现场未设置相应的监测、监控安全设施设备，现场电气设备和设施不防火、不防爆。

（3）亚鹰公司的氢气和氧气分别储存在涉事厂房一楼外面两间小房间，氢气存放在一个废弃的洗手间内，其建筑物屋顶为铁皮，内开木门；氧气存放在一间临时水泥建筑物房间，其屋顶为泡沫彩钢板，铝合金内开门，同时其建筑物内还存放杂物，危险化学品氢气和氧气未储存在专用仓库内。

两处储存场所也均未采取可靠的安全措施，未设置相应的监测、监控安全设施、设备，无通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆安全设施、设备。

（4）亚鹰公司危险化学品（氢气、氧气）的使用场所和储存场所未根据其危险因素设置明显的安全警示标志。

（5）亚鹰公司破孔车间混合气体混气、储存及输送管道系统未安装防止事故的自动紧急切断阀及减压阀。破孔机的点火装置为简易的活塞点火器，未设置防突然熄火或点火失败的安全设施、设备。点火前针对混气输送胶管中残留多余混合气体的排放室外采用手动拔管排多余混合气操作，未安装自动排气输送系统。

（6）亚鹰公司破孔车间混合气体混气、储存及输送管道系统为公司电工设计和安装，连接金属管道的黑色胶管为液化气专用管，未采用专用管道，无防脱落安全设施，直接采用手动拔、插简易操作方式，针对氧气在安全操作方面没有明确禁忌物油脂的要求，未按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》进行管理。

（7）于光学、唐中六未按照亚鹰公司《泡绵破孔作业指导书》的要求规范作业，且《泡绵破孔作业指导书》的要求与实际操作不符合，亚鹰公司的安全操作规程与岗位没有紧密联系，没有保证其有效实施和统一规定。

四、事故造成伤亡人数和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

该起事故造成1人受伤：

1、伤者唐中六1.烧伤Ⅱ-Ⅲ50%；2.吸入性损伤中度。根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）的相关标准，伤者伤情诊断核定损失工作日超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成直接经济损失情况

《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，伤者暂时还处于治疗期范围内，目前事故造成直接经济损失约为10万元人民币。

五、事故原因分析

（一）直接原因

1.破孔车间混合气体金属管道与黑色胶管连接未采用专用管道连接，无防脱落安全设施，直接采用手动拔、插简易操作方式,接驳不牢固，导致混合气体（氧气、氢气）泄漏。

2.作业人员未按照作业指导书的要求操作，操作不规范，戴有油污的手套操作氧气、氢气危险化学品输送管道阀门，导致泄漏的混合气体（氧气、氢气）遇手套上油污，发生自热自燃。

3.破孔车间混合气体混气、储存及输送管道系统未安装防止事故的自动紧急切断阀及减压阀。破孔机的点火装置为简易的活塞点火器，未设置防突然熄火或点火失败的安全设施、设备。点火前针对混气输送胶管中残留多余混合气体的排放室外采用手动拔管排多余混合气操作，未安装自动排气输送系统。

（二）间接原因

1.亚鹰公司是生产经营活动的主体，也是安全生产工作责任的直接承担主体，但亚鹰公司没有认识到安全生产是坚持科学发展观的内在要求，是生产经营

单位生存与发展的必然选择，没有强化和落实安全生产主体责任，安全生产管理混乱；危险化学品的安全管理不到位，未采取可靠的安全措施。

2.亚鹰公司未依据可能导致人身伤害、健康伤害或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合开展风险辨识。没有从组织、制度、技术、应急、操作、教育等方面对违反安全生产的国家标准、行业标准造成管理上的缺陷、人的不安全行为、物的危险状态进行有效控制治理。

（三）事故的性质

经事故调查组认定，观澜街道牛湖老二村76号深圳市亚鹰科技有限公司“5·18”灼烫伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故的责任划分及处理建议

依照相关法律法规，对该起事故有关单位和人员责任划分及处理意见如下：

（一）责任单位：

亚鹰公司破孔车间使用危险化学品氢气和氧气，未采取可靠的安全措施公司，同时未将危险化学品储存在专用仓库内，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款，《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款的规定。

亚鹰公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条的规定。对本起事故负主要责任。

建议由观澜街道执法三中队依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第（一）项、《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第（四）项、《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（一）项对其进行处理。

（二）责任人员：

1.唐中六未按照作业指导书的要求操作，操作不规范，戴有油污的手套操作氧气、氢气危险化学品输送管道阀门，致使受伤。其行为违反了亚鹰公司的安全操作规程，对本起事故负直接责任，（鉴于唐中六在本次事故中受伤已得到了相应的教训）建议由其所属公司内部按照有关规章制度进行适当处理。

2.刘印全作为亚鹰公司安全生产管理人员，未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十二条的职责，对本事故负管理责任。

建议由其所属公司对安全生产管理人员按照公司有关规章制度进行处理。

3.廖水泉为亚鹰公司法定代表人，作为亚鹰公司的主要领导者，主持亚鹰公司的生产经营管理工作，未做到管生产必须管安全，未正确处理好安全与发展、安全与效益的关系，未落实安全生产主体责任，未及时消除生产安全事故隐患，对本事故负领导责任。

建议由其所属公司对主要负责人按照公司有关规章制度进行处理。

七、事故防范和整改措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任

深圳市亚鹰科技有限公司认真吸取事故的教训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等安全生产法律法规的要求，高度重视企业安全生产管理工作，落实企业安全生产主体责任，做到以下要求：

1.加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制度和安全生产规章制度，改善安全生产条件，提高安全生产水平，对不具备安全生产条件的设备，不得投入生产或使用。

2.加强危险化学品的安全管理，预防和减少危险化学品事故，保障从业人员生命财产安全，紧紧盯住危险化学品使用环节，落实危险化学品购买、储存、使用、废弃处理全流程安全管理。

3.组织制定并实施企业的安全生产教育和培训计划，加强对从业人员的安全教育培训和考核，持续提高从业人员安全生产技能，增强事故预防和应急处理能

力。

4.加强现场安全管理工作，杜绝从业人员的违规操作行为，避免类似事故的再次发生。

5.对全公司所有机械设备设施制定重点领域专项排查方案并组织实施，对公司所有机械设备进行全面安全现状检查。检查中发现的生产安全事故隐患应当要求立即整改与排除，形成闭环。

6.加强公司内部安全生产管理，提高安全质量管理能力和水平，有效解决安全生产管理“不会管”“管不全”的问题。做好全公司危险辨识和管控措施。

（二）有关部门加强安全监管

1.观澜街道办事处要举一反三，认真吸取本次事故的教训，要督促辖区企业做好危险化学品、危险设备一体化安全管理。

2.加大对危险化学品使用量和品种多的生产经营单位的安全监管力度，督促其落实安全生产责任主体意识，自觉保证安全生产投入，改善企业安全生产条件，杜绝事故再次发生。

3.加强对危险化学品监管人员特别是一线执法员、网格员监管业务专项培训，加强专业能力建设。

观澜街道深圳市亚鹰科技有限公司“5·18”

灼烫伤害事故调查组

2021年7月21日

扫一扫在手机上打开当前页

区各部门 区街道办 各区政府网站

深圳市龙华区人民政府办公室主办 网站技术维护电话：0755-23332038

备案许可证粤网备 4403090000263